Strutture dati multidimensionali

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

liste bidimensionali

Una lista bidimensionale può essere considerata una lista di liste organizzate sequenzialmente:

```
M = A
    B
    C
    D
     ...
    Z
```

liste bidimensionali

Una lista bidimensionale può essere considerata una lista di liste organizzate sequenzialmente:

```
M = M[0]
    M[1]
    M[2]
    M[3]
     ...
    M[m-1]
```

liste bidimensionali

M[0] = A[0] A[1] A[2] A[3] ... A[n-1]
M[1] = B[0] B[1] B[2] B[3] ... B[n-1]
...
M[m-1] = Z[0] Z[1] Z[2] Z[3] ... Z[n-1]

liste bidimensionali

M[0] = A[0] A[1] A[2] A[3] ... A[n-1]
M[1] = B[0] B[1] B[2] B[3] ... B[n-1]
...
M[m-1] = Z[0] Z[1] Z[2] Z[3] ... Z[n-1]

ovvero:

M[0] = M[0][0] M[0][1] M[0][2] M[0][3] ... M[0][n-1]
M[1] = M[1][0] M[1][1] M[1][2] M[1][3] ... M[1][n-1]
...
M[m-1] = M[m-1][0] M[m-1][1] ... M[m-1][n-1]

lista di liste: esempio

Durante una votazione è stato eseguito lo spoglio delle schede in più seggi e se ne sono raccolti i dati.

I dati hanno la seguente struttura:

Seggio	Strumento	colonneScheda	Bianche	Nulle	Bush	Gore	Browne	Nader	Harris	Hagelin	Buchanan	McReynolds	Phillips	Moorehead	Choate	McCarthy
Alachua	Optical	1	217	105	34124	47365	658	3226	6	42	263	4	20	21	0	0
Baker	Optical	1	79	46	5610	2392	17	53	0	3	73	0	3	3	0	0
Bay	Optical	1	541	141	38637	18850	171	828	5	18	248	3	18	27	0	0
Bradford	Optical	2	41	695	5414	3075	28	84	0	2	65	0	2	3	0	0
Brevard	Optical	1	277	136	115185	97318	643	4470	11	39	570	11	72	76	0	0
Broward	Votomatic	1	4946	7826	177902	387703	1217	7104	54	135	795	37	74	122	0	0
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

Che può essere immagazinata in una lista di liste: `[[], …, [] ]`

lista di liste: esempio

Ovvero:

```
votiSeggi = [['Alachua', 'Optical', 1, 217, 105, 34124, 47365,
                 658, 3226, 6, 42, 263, 4, 20, 21, 0, 0],
              ['Baker', 'Optical', 1, 79, 46, 5610, 2392, 17,
                 53, 0, 3, 73, 0, 3, 3, 0, 0],
              ['Bay', 'Optical', 1, 541, 141, 38637, 18850,
                 171, 828, 5, 18, 248, 3, 18, 27, 0, 0],
              ['Bradford', 'Optical', 2, 41, 695, 5414,
                 3075, 28, 84, 0, 2, 65, 0, 2, 3, 0, 0],
              ['Brevard', 'Optical', 1, 277, 136, 115185,
                 97318, 643, 4470, 11, 39, 570, 11, 72,
                 76, 0, 0],
              ['Broward', 'Votomatic', 1, 4946, 7826, 177902,
                 387703, 1217, 7104, 54, 135, 795, 37, 74, 122,
                 0, 0],
                 ....
                 ]
```

lista di liste: esempio

Per controllo, viene richiesto di effettuare il conteggio delle schede consegnate per ciascun seggio:

Seggio	Strumento	colonneScheda	Bianche	Nulle	Bush	...
Alachua	Optical	1	217	105	34124	...
Baker	Optical	1	79	46	5610	...
Bay	Optical	1	541	141	38637	...
Bradford	Optical	2	41	695	5414	...
Brevard	Optical	1	277	136	115185	...
Broward	Votomatic	1	4946	7826	177902	...
...	...	...	...	...	...	...

lista di liste: esempio

Per controllo, viene richiesto di effettuare il conteggio delle schede consegnate per ciascun seggio:

Seggio	Strumento	colonneScheda	Bianche	Nulle	Bush	...
Alachua	Optical	1	217	105	34124	...
Baker	Optical	1	79	46	5610	...
Bay	Optical	1	541	141	38637	...
Bradford	Optical	2	41	695	5414	...
Brevard	Optical	1	277	136	115185	...
Broward	Votomatic	1	4946	7826	177902	...
...	...	...	...	...	...	...

che si ottiene sommando gli elementi opportuni per ciascuna riga.

lista di liste: esempio

Le liste di liste permettono di automatizzare il processo tramite gli **indici**:

```
M[0] = M[0][0] M[0][1] M[0][2] M[0][3]   ...   M[0][n-1]
M[1] = M[1][0] M[1][1] M[1][2] M[1][3]   ...   M[1][n-1]
M[2] = M[2][0] M[2][1] M[2][2] M[2][3]   ...   M[2][n-1]
M[3] = M[3][0] M[3][1] M[3][2] M[3][3]   ...   M[3][n-1]
M[4] = M[4][0] M[4][1] M[4][2] M[4][3]   ...   M[4][n-1]
M[5] = M[5][0] M[5][1] M[5][2] M[5][3]   ...   M[5][n-1]
...
```

lista di liste: esempio

Le liste di liste permettono di automatizzare il processo tramite gli **indici**:

```
M[0] = M[0][0] M[0][1] M[0][2] M[0][3]   ...   M[0][n-1]
M[1] = M[1][0] M[1][1] M[1][2] M[1][3]   ...   M[1][n-1]
M[2] = M[2][0] M[2][1] M[2][2] M[2][3]   ...   M[2][n-1]
M[3] = M[3][0] M[3][1] M[3][2] M[3][3]   ...   M[3][n-1]
M[4] = M[4][0] M[4][1] M[4][2] M[4][3]   ...   M[4][n-1]
M[5] = M[5][0] M[5][1] M[5][2] M[5][3]   ...   M[5][n-1]
...
```

il primo per le righe

lista di liste: esempio

Le liste di liste permettono di automatizzare il processo tramite gli **indici**:

```
M[0] = M[0][0] M[0][1] M[0][2] M[0][3]  ...  M[0][n-1]
M[1] = M[1][0] M[1][1] M[1][2] M[1][3]  ...  M[1][n-1]
M[2] = M[2][0] M[2][1] M[2][2] M[2][3]  ...  M[2][n-1]
M[3] = M[3][0] M[3][1] M[3][2] M[3][3]  ...  M[3][n-1]
M[4] = M[4][0] M[4][1] M[4][2] M[4][3]  ...  M[4][n-1]
M[5] = M[5][0] M[5][1] M[5][2] M[5][3]  ...  M[5][n-1]
...
```

lista di liste: esempio

Le liste di liste permettono di automatizzare il processo tramite gli **indici**:

```
M[0] = M[0][0] M[0][1] M[0][2] M[0][3]   ...   M[0][n-1]
M[1] = M[1][0] M[1][1] M[1][2] M[1][3]   ...   M[1][n-1]
M[2] = M[2][0] M[2][1] M[2][2] M[2][3]   ...   M[2][n-1]
M[3] = M[3][0] M[3][1] M[3][2] M[3][3]   ...   M[3][n-1]
M[4] = M[4][0] M[4][1] M[4][2] M[4][3]   ...   M[4][n-1]
M[5] = M[5][0] M[5][1] M[5][2] M[5][3]   ...   M[5][n-1]
...
```

il secondo per le colonne

lista di liste: esempio

Le liste di liste permettono di automatizzare il processo tramite gli **indici**:

```
M[0] = M[0][0] M[0][1] M[0][2] M[0][3]   ...   M[0][n-1]
M[1] = M[1][0] M[1][1] M[1][2] M[1][3]   ...   M[1][n-1]
M[2] = M[2][0] M[2][1] M[2][2] M[2][3]   ...   M[2][n-1]
M[3] = M[3][0] M[3][1] M[3][2] M[3][3]   ...   M[3][n-1]
M[4] = M[4][0] M[4][1] M[4][2] M[4][3]   ...   M[4][n-1]
M[5] = M[5][0] M[5][1] M[5][2] M[5][3]   ...   M[5][n-1]
...
```

lista di liste: esempio

Le liste di liste permettono di automatizzare il processo tramite gli **indici**:

```
M[0] = M[0][0] M[0][1] M[0][2] M[0][3]   ...   M[0][n-1]
M[1] = M[1][0] M[1][1] M[1][2] M[1][3]   ...   M[1][n-1]
M[2] = M[2][0] M[2][1] M[2][2] M[2][3]   ...   M[2][n-1]
M[3] = M[3][0] M[3][1] M[3][2] M[3][3]   ...   M[3][n-1]
M[4] = M[4][0] M[4][1] M[4][2] M[4][3]   ...   M[4][n-1]
M[5] = M[5][0] M[5][1] M[5][2] M[5][3]   ...   M[5][n-1]
...
```

`M[i][j]`: riga i, colonna j

lista di liste: esempio

“effettuare il conteggio delle schede consegnate per ciascun seggio”:

è necessaria una **somma per ogni colonna** di ciascuna **riga**

```
somma = M[0][0] + M[0][1]+ M[0][2]+ M[0][3] + ...
```

lista di liste: esempio

somma = M[0][0] + M[0][1]+ M[0][2]+ M[0][3] + ...

ovvero

```
sommaRiga = 0
colonna = 0
while colonna < len(M[0]):
    sommaRiga += M[0][colonna]
    colonna += 1
```

lista di liste: esempio

```
M[0] = M[0][0] M[0][1] M[0][2] M[0][3]   ...   M[0][n-1]
M[1] = M[1][0] M[1][1] M[1][2] M[1][3]   ...   M[1][n-1]
M[2] = M[2][0] M[2][1] M[2][2] M[2][3]   ...   M[2][n-1]
...
```

ma abbiamo più righe:

```
riga = 0
while riga < len(M):
    sommaRiga = 0
    colonna = 0
    while colonna < len(M[riga]):
        sommaRiga += M[riga][colonna]
        colonna += 1
    riga += 1
```

Il codice

Lo schema appena visto applicato al caso di studio genera il seguente codice:

```
# votiSeggi = [[], ... ,[]]
candidati = ['Bianche',  'Nulle',  'Bush',  'Gore',  'Browne',  'Nader',
             'Harris', 'Hagelin',  'Buchanan',  'McReynolds',  'Phillips',
             'Moorehead',  'Choate',  'McCarthy']

nCandidati = len(candidati)
nSeggi = len(votiSeggi)
primoVoto = 3   # salta Seggio, Strumento, colonneScheda

seggio = 0
while seggio < nSeggi:
    candidato = primoVoto
    schede = 0
    while candidato < primoVoto + nCandidati:
        schede += votiSeggi[seggio][candidato]
        candidato += 1
    print('totale schede seggio ', votiSeggi[seggio][0], schede)
    seggio += 1
```

lista di liste: esempio

Per lo spoglio, viene richiesto di effettuare il conteggio delle preferenze ottenute per ciascun candidato:

Seggio	Strumento	colonneScheda	Bianche	Nulle	Bush	...
Alachua	Optical	1	217	105	34124	...
Baker	Optical	1	79	46	5610	...
Bay	Optical	1	541	141	38637	...
Bradford	Optical	2	41	695	5414	...
Brevard	Optical	1	277	136	115185	...
Broward	Votomatic	1	4946	7826	177902	...
...	...	...	...	...	...	...

lista di liste: esempio

Per lo spoglio, viene richiesto di effettuare il conteggio delle preferenze ottenute per ciascun candidato:

Seggio	Strumento	colonneScheda	Bianche	Nulle	Bush	...
Alachua	Optical	1	217	105	34124	...
Baker	Optical	1	79	46	5610	...
Bay	Optical	1	541	141	38637	...
Bradford	Optical	2	41	695	5414	...
Brevard	Optical	1	277	136	115185	...
Broward	Votomatic	1	4946	7826	177902	...
...	...	...	...	...	...	...

che si ottiene sommando gli elementi opportuni per ciascuna colonna.

lista di liste: esempio

Le liste di liste permettono di automatizzare il processo tramite gli **indici**:

```
M[0] = M[0][0] M[0][1] M[0][2] M[0][3]   ...   M[0][n-1]
M[1] = M[1][0] M[1][1] M[1][2] M[1][3]   ...   M[1][n-1]
M[2] = M[2][0] M[2][1] M[2][2] M[2][3]   ...   M[2][n-1]
M[3] = M[3][0] M[3][1] M[3][2] M[3][3]   ...   M[3][n-1]
M[4] = M[4][0] M[4][1] M[4][2] M[4][3]   ...   M[4][n-1]
M[5] = M[5][0] M[5][1] M[5][2] M[5][3]   ...   M[5][n-1]
...
```

`M[i][j]`: riga i, colonna j

lista di liste: esempio

"effettuare il conteggio delle preferenze ottenute per ciascun candidato":

è necessaria una **somma per ogni riga** di ciascuna **colonna**

```
somma = M[0][0] +
        M[1][0]+
        M[2][0]+
        M[3][0] +
        ...
```

lista di liste: esempio

$$\begin{aligned} somma = & M[0][0] + \\ & M[1][0] + \\ & M[2][0] + \\ & M[3][0] + \\ & \dots \end{aligned}$$

ovvero

```
sommaColonna = 0
riga = 0
while riga < len(M):
    sommaColonna += M[riga][0]
    riga += 1
```

lista di liste: esempio

```
M[0] = M[0][0] M[0][1] M[0][2] M[0][3]  ...  M[0][n-1]
M[1] = M[1][0] M[1][1] M[1][2] M[1][3]  ...  M[1][n-1]
M[2] = M[2][0] M[2][1] M[2][2] M[2][3]  ...  M[2][n-1]
...
```

ma abbiamo più colonne:

```
colonna = 0
while colonna < len(M[0]):
    sommaColonna = 0
    riga = 0
    while riga < len(M):
        sommaColonna += M[riga][colonna]
        riga += 1
    colonna += 1
```

Il codice

Lo schema appena visto applicato al caso di studio genera il seguente codice:

```
# votiSeggi = [[], ... ,[]]
candidati = ['Bianche',  'Nulle',  'Bush',  'Gore',  'Browne',  'Nader',
             'Harris', 'Hagelin',  'Buchanan',  'McReynolds',  'Phillips',
             'Moorehead',  'Choate',  'McCarthy']

nCandidati = len(candidati)
nSeggi = len(votiSeggi)
primoVoto = 3   # salta Seggio, Strumento, colonneScheda

candidato = 0
while candidato < nCandidati:
    seggio = 0
    preferenze = 0
    while seggio < nSeggi:
        preferenze += votiSeggi[seggio][candidato + primoVoto]
        seggio += 1
    print('totale preferenze candidato ', candidati[candidato], preferenze)
    candidato += 1
```

Strutture di strutture

Nulla vieta di mescolare le strutture dati da comporre:

- `Lista` di `liste`:
  ```
  lista = [lista1, lista2, ...]
        = [[ , , ...], [ , , ...], ...]
  ```
- `Liste` di `tuple`:
  ```
  lista = [tupla1, tupla2, ...]
        = [ ( , , ...), ( , , ...), ...]
  ```
- `Dizionari` di `tuple`:
  ```
  diz = {chiave1: tupla1, chiave2: tupla2, ...}
      = {chiave1: ( , , ...), chiave2: ( , , ...), ...}
  ```

Esempio

```
trms=[ #(ingrediente, grammi, calorie_ogni_100_grammi)
    ('savoiardi',300,391),
    ('zucchero',100,392),
    ('uova',220,130),
    ('caffe',300,6),
    ('mascarpone',500,460),
    ('cacao',3,320)  ]

i=0
totCal=0
while i<len(trms):
  grammi=trms[i][1]
  cal100=trms[i][2]
  totCal+=grammi*cal100 / 100.0
  i+=1
print('Calorie totali tiramisu', totCal)
```

```
Calorie totali tiramisu 4178.6
```

Esempio

```
trms=[ #(ingrediente, grammi, calorie_ogni_100_grammi)
    ('savoiardi',300,391),
    ('zucchero',100,392),
    ('uova',220,130),
    ('caffe',300,6),
    ('mascarpone',500,460),
    ('cacao',3,320)  ]

totCal=0
totGram=0
for el in trms:
  grammi=el[1]
  cal100=el[2]
  totCal+=grammi*cal100 / 100.0
  totGram+=grammi
print('Calorie ogni 100 gr di tiramisu', int(totCal / float(totGram) * 100 + 0.5))
```

```
Calorie ogni 100 gr di tiramisu 294
```